

AFDX 송신 지터 종합 리포트

KETI KFDX(FPGA AFDX NIC) 송신 지터 측정 및 이상 검출 · 2026-09-10 16:49:35

1. 측정 조건

측정 시각	경로	수신 NIC
2026-09-10 16:49:35	KFDX(FPGA) → PC enp4s0	enp4s0 (igc, 1000Mb/s)
타임스탬프	CPU governor	C-state
커널 SW (libpcap)	performance	잠금(cpu_dma_latency=0)
프레임	반복 송신	
60B(len=17), VL1 tx	BAG비례 스케일	

2. 측정 방법

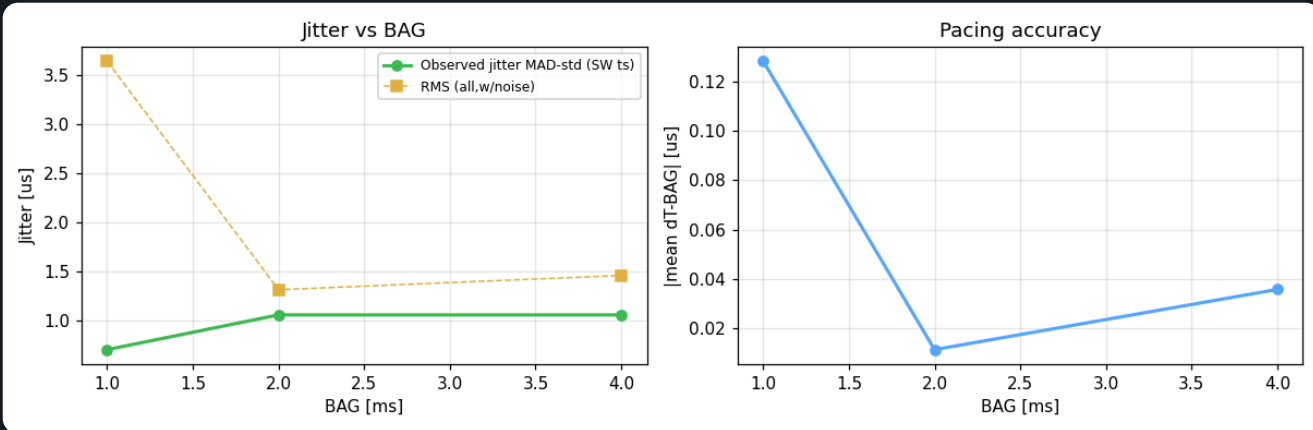
- $\Delta T_{tx}(n)$ = 연속 AFDX 프레임의 PC 수신 타임스탬프 차 (외부 계측). $J(n) = \Delta T_{tx}(n) - BAG$ = 프레임별 송출 지터.
- 평균 $\Delta T_{tx} = BAG$ 이면 FPGA가 BAG 페이싱을 정확히 지킨다는 뜻(대역폭 보장).
- 각 BAG를 여러 번 측정해 가장 조용한 런(robust 지터 최소)을 채택 — PC 노이즈는 지터를 더하기만 하므로 최소값이 측정 상한으로 가장 타이트(관측지터 하한; FPGA 내부지터 아님).
- 지터 $MAD-std = 1.4826 \times MAD$ (중앙값절대편차). 배경노이즈에 강건 → 관측 지터(외부 SW타임스탬프, 호스트노이즈 포함) = **FPGA지터의 측정상한**. RMS(전체)는 PC 노이즈 스파이크 포함이라 과대평가.
- 이상 검출: 시퀀스 손실/중복/재정렬(AFDX SN, ARINC664 1~255:0예약), Lmax 위반, Rate 위반(간격 $<0.7 \times BAG$), 간격 이상치(참고). 판정 NORMAL/WARNING/FAULT.
- $\triangle$ KFDX get_head 의 **Max Jitter**는 측정값이 아니라 계산된 AFDX 스펙 상한 $\Sigma(L_{max}+20) \times 8/1Gbps$. 본 리포트는 외부 실측 지터.

3. 요약

BAG(×10MS)	목표	평균ΔT	오차	중앙값	지터 MAD- STD	MAD	RMS(전 체)	MAX	J P95	J P99	P2P	표본	판정
100	1.000ms	1000.13	+0.13	999.93	0.71	0.48	3.64	74.3	2.4	4.1	85.6	474	NORMAL
200	2.000ms	2000.01	+0.01	1999.86	1.06	0.72	1.32	5.9	2.6	5.2	11.0	383	NORMAL
400	4.000ms	4000.04	+0.04	3999.95	1.06	0.72	1.46	5.7	3.1	5.2	11.0	391	NORMAL

단위 μs. 오차=평균ΔT-BAG(0에 가까울수록 페이싱 정확). MAD-std=관측지터(측정상한, 호스트노이즈 포함). p95/p99=||| 백분위.

4. 추세



좌: BAG별 지터(MAD-std=고유지터, RMS=노이즈포함). 우: 페이싱 정확도(| 평균 ΔT -BAG |).

5. BAG별 상세

BAG 100 · 1.000ms

NORMAL

ΔT_{tx} 평균

1000.13

μs

중앙값

999.93

μs

min~max

988.7~1074.3

지터 MAD-std

0.71

μs

MAD

0.48

μs

RMS(전체)

3.64

μs

|J| max

74.3

μs

J p95 / p99

2.4/4.1

P2P

85.6

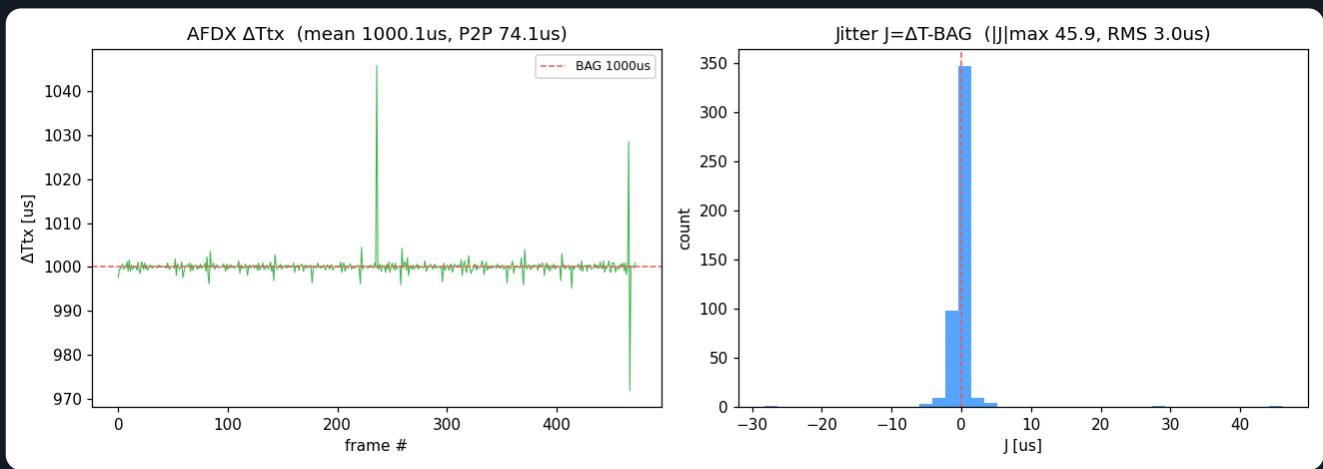
μs

표본/프레임

474/480

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 1

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) $0.71\mu s$ = robust 관측지터(외부 SW타임스탬프, 호스트노이즈 포함, FPGA지터의 측정상한). RMS(전체) $3.64\mu s$ 는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.



BAG 200 · 2.000ms

NORMAL

ΔT_{tx} 평균

2000.01

μs

중앙값

1999.86

μs

min~max

1994.1~2005.1

지터 MAD-std

1.06

μs

MAD

0.72

μs

RMS(전체)

1.32

μs

$|J|$ max

5.9

μs

J p95 / p99

2.6/5.2

P2P

11.0

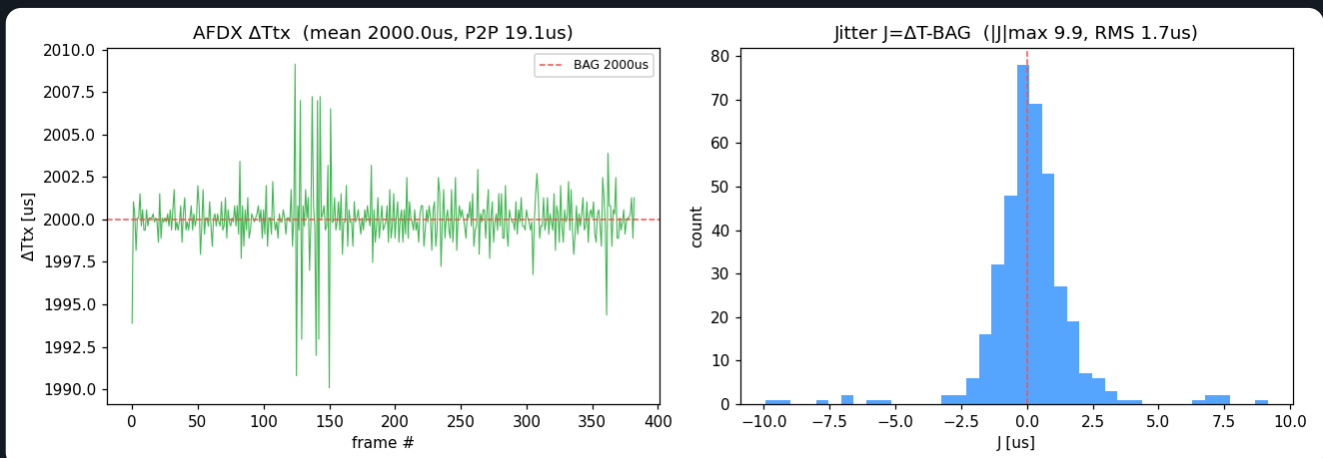
μs

표본/프레임

383/384

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 0

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) 1.06 μs = robust 관측지터(외부 SW타임스탬프, 호스트노이즈 포함, FPGA지터의 측정상한). RMS(전체) 1.32 μs 는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.



BAG 400 · 4.000ms

NORMAL

ΔTtx 평균
4000.04
μs

중앙값
3999.95
μs

min~max
3994.7~4005.7

지터 MAD-std
1.06
μs

MAD
0.72
μs

RMS(전체)
1.46
μs

|| max
5.7
μs

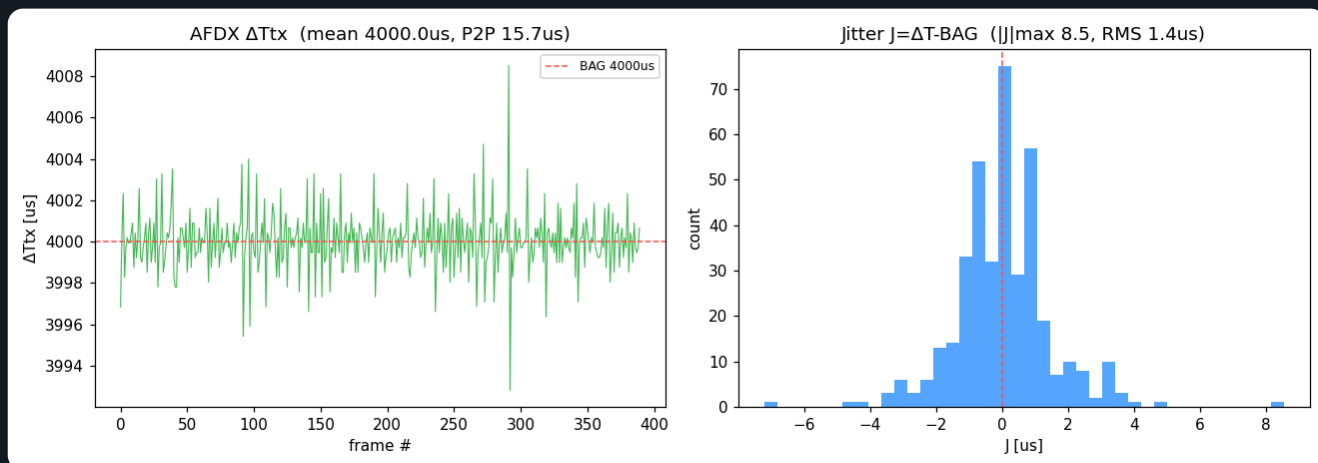
J p95 / p99
3.1/5.2

P2P
11.0
μs

표본/프레임
391/392

이상검출 — 손실 0 · 중복 0 · 재정렬 0 · Rate위반 0 · Lmax위반 0 · 간격이상치(참고) 0

평균 간격이 BAG와 정확히 일치 → FPGA 페이싱 정확. robust 지터(MAD-std) 1.06μs = robust 관측지터(외부 SW타임스탬프, 호스트노이즈 포함, FPGA지터의 측정상한). RMS(전체) 1.46μs는 PC 스파이크 포함. 이상 없음: 시퀀스 연속, Lmax·Rate 정상.



6. 결론

평균 ΔTtx가 모든 BAG에서 목표와 최대 0.1μs 이내로 일치 → **FPGA BAG 페이싱 정확**. robust 지터(MAD-std) 0.7~1.1μs. 이상검출: 전 구간 정상(**FAULT 0**). 단 지터 절대값은 PC SW타임스탬프+배경노이즈로 런별 편차 → 서브-μs 정밀은 HW-timestamp 캡처(ABM/CPM) 권장.

7. 재현

- `sudo ./measure_setup.sh enp4s0 8` — 정밀 측정용 격리(governor/IRQ/C-state)

- `python3 report.py --bags 100,200,400 --dev enp4s0 --repeat 8`
- 데이터: `results/rep_*.json` · 아카이브: `reports/report_<시각>.{html,md}`

생성 `report.py` · github.com/hwkim3330/afdx-jitter